

# 一、简答题

- 1) 什么是简并态? 以氢原子轨道为例子来说明。
- 2) 写出非简并微扰论的能级修正公式 (到二阶)。
- 3) 什么是多粒子体系中的交换算符? 写出交换算符的本征值, 并回答每个本征值分别对应什么粒子?
- 4) 什么是受激辐射? 什么是自发辐射?

(1) 同一个能级本征值对应多个态

$$\text{氢原子能级 } E_n = -\frac{e^2}{2an} \quad n = 1, 2, \dots$$

对于给定的  $n$

$$l = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

$$m = 0, \pm 1, \dots, \pm l$$

$$n_l = n-1, n-2, \dots, 0$$

$$\text{简并度 } g_n = 2 \sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = 2n^2$$

$$(2) \quad E_n^{(0)} = H_{nn}'$$

$$E_n^{(1)} = \sum_{m \neq n} \frac{|H_{mn}'|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

(3)  $\hat{P}$  作用在  $\psi(x_1, x_2)$  上, 会另  $x_1, x_2$  交换位置

本征值为  $\pm 1$

$$\hat{P}\psi(x_1) = \lambda\psi(x_2)$$

$\lambda = +1$  对应玻色子

$$\hat{P}^2\psi(x_1) = \lambda^2\psi(x_1)$$

$\lambda = -1$  对应费米子

(4) 受激辐射: 粒子吸收外界能量,  $e^-$  向高能级跃迁辐射光子

自发: 电子自发向低能级跃迁

二、一维  $\delta$  势。  $V(x) = -V_0\delta(x)$ 。 其中  $V_0 > 0$ 。 求解其束缚态。

(1) 写出薛定谔方程



(2) 写出波函数的形式 (考虑无穷远处波函数满足的条件)

(3) 写出  $x=0$  处的边界条件, 并根据  $\delta$  函数的性质, 写出本征能量

(4) 由归一化条件求解波函数

(5) 求  $x_0$ 。 在  $|x| < x_0$  的范围内发现粒子的概率为  $1/2$

$$(1) \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) - V_0 \delta(x) \psi(x) = E \psi(x)$$

$$\text{含时} \quad i\hbar \frac{\partial \psi(x,t)}{\partial t} = \left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 - V_0 \delta(x) \right] \psi(x,t)$$

(2)

$x \neq 0$  时

$$\frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} = -\frac{2mE}{\hbar^2} \psi(x) = k^2 \psi(x)$$

束缚态,  $E < 0$

$$k = \sqrt{\frac{2m|E|}{\hbar^2}}$$

$$x > 0, \quad \psi(x) = A e^{kx} + B e^{-kx}$$

$$x < 0, \quad \psi(x) = C e^{kx} + D e^{-kx}$$

$$x \rightarrow \pm\infty \text{ 时 } \psi(x) = 0$$

$$\therefore \psi(x) = \begin{cases} B e^{-kx} & , x > 0 \\ C e^{kx} & , x < 0 \end{cases}$$

$$(3) \quad x=0 \text{ 处 } \psi(0^+) = \psi(0^-)$$

$$B = C$$

$$\psi'(0^+) - \psi'(0^-) = -\frac{2mV_0}{\hbar^2} \psi(0)$$

$$-kB - kC = -\frac{2mV_0}{\hbar^2} B$$

$$-2k = -\frac{2mV_0}{\hbar^2}$$

$$k = \frac{mV_0}{\hbar^2} = \sqrt{\frac{2m|E|}{\hbar^2}}$$

$$E = -\frac{m^2 V_0^2}{2\hbar^2}$$

$$(4) \quad 2 \int_0^{\infty} |B e^{-kx}|^2 dx = 1$$

$$2|B|^2 \int_0^{\infty} e^{-2kx} dx = 1$$

$$\frac{e^{-2kx}}{-2k} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{2k}$$

$$|B|^2 = k$$

$$B = \sqrt{k} = \sqrt{\frac{mU_0}{\hbar^2}}$$

$$\psi(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{mU_0}{\hbar^2}} e^{kx} & , x < 0 \\ \sqrt{\frac{mU_0}{\hbar^2}} e^{-kx} & , x > 0 \end{cases}$$

$$(5) \quad P = \int_0^{x_0} |\psi(x)|^2 dx = 2k \int_0^{x_0} e^{-2kx} dx$$

$$= (1 - e^{-2kx_0}) = \frac{1}{2}$$

$$x_0 = \frac{\ln 2}{2k} = \frac{\ln 2}{2} \cdot \frac{\sqrt{\hbar^2}}{\sqrt{mU_0}}$$

三、一维谐振势。  $V(x) = 1/2 m \omega^2 x^2$ 。能量本征值为  $E = (n + 1/2) \hbar \omega$ ，

能量本征态。已知升降算符定义式。求

1) 势能  $\langle V \rangle$  (缺)

$$(1) \quad V = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \quad \psi_n = N_n e^{-\frac{1}{2} \alpha^2 x^2} H_n$$

$$\langle V \rangle = \int \psi_n^* \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \psi_n dx = \frac{1}{2} m \omega^2 \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \psi_n^* \psi_n dx$$

$$x \psi_n = \frac{1}{\alpha} \left( \sqrt{\frac{n}{2}} \psi_{n-1} + \sqrt{\frac{n+1}{2}} \psi_{n+1} \right)$$

$$\langle V \rangle = \frac{m \omega^2}{2 \alpha^2} \left( \frac{n}{2} + \frac{n+1}{2} \right) = \frac{m \omega^2}{4 \alpha^2} (2n+1) = \frac{2n+1}{4} \hbar \omega$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{m \omega}{\hbar}}$$

四、角动量与各个分量的关系式  $L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2$ 。已知一粒子处于角动量的本征态上， $L^2 \psi = l(l+1) \psi$ ， $L_z \psi = m \hbar \psi$ 。

(1) 由正则对易关系  $[x, p] = i \hbar$ ，导出角动量三个分量  $L_x, L_y, L_z$  之间的对易关系

(2) 由(1)的结果，求  $\langle L_z \rangle$  的期待值

(3) 求  $\langle L_x^2 \rangle, \langle L_y^2 \rangle, \langle L_z^2 \rangle$  的期待值

$$(1) \quad \hat{L}_x = y \hat{p}_z - z \hat{p}_y$$

$$\hat{L}_y = z \hat{p}_x - x \hat{p}_z$$

$$\hat{L}_z = x \hat{p}_y - y \hat{p}_x$$

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = [y \hat{p}_z - z \hat{p}_y, z \hat{p}_x - x \hat{p}_z]$$

$$= [y \hat{p}_z, z \hat{p}_x] - [y \hat{p}_z, x \hat{p}_z]$$

$$- [z \hat{p}_y, z \hat{p}_x] + [z \hat{p}_y, x \hat{p}_z]$$

$$= i\hbar \hat{L}_z$$

$$[\hat{L}_y, \hat{L}_z] = i\hbar \hat{L}_x$$

$$[\hat{L}_z, \hat{L}_x] = i\hbar \hat{L}_y$$

$$(2) \langle \hat{L}_z \rangle = \langle \psi | \hat{L}_z | \psi \rangle = m\hbar$$

$$(3) \langle \hat{L}_x^2 \rangle = \langle \hat{L}_y^2 \rangle = \frac{1}{2} \langle \hat{L}^2 - \hat{L}_z^2 \rangle$$

$$= \frac{1}{2} [\ell(\ell+1)\hbar^2 - m^2\hbar^2]$$

$$\langle \hat{L}_z^2 \rangle = \langle \hat{L}_z \psi | \hat{L}_z \psi \rangle = m^2\hbar^2$$

五、自旋  $S = \hbar/2\sigma$

1) 写出泡利矩阵, 计算泡利矩阵之间的对易关系

2) 在  $\sigma_z$  表象下, 一个粒子的波函数为  $\varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$  (guess), 直接测量其  $\sigma_z$  的值, 有哪些可能的结果? 概率分别为多少?

3) 该粒子自旋磁矩  $\mu = \mu_B \hat{S}$ , 处于外磁场  $\mathbf{B} = B\hat{z}$  中, 写出其哈密顿量 (仅自旋部分)。求该粒子波函数随时间的演化。

$$(1) \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$[\sigma_x, \sigma_y] = 2i\sigma_z$$

$$[\sigma_y, \sigma_z] = 2i\sigma_x$$

$$[\sigma_z, \sigma_x] = 2i\sigma_y$$

(2)  $\sigma_z$  本征值、本征态

$$\sigma_z = 1, \quad \varphi_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_z = -1, \quad \varphi_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\varphi \text{ 下测 } \sigma_z, \text{ 为 } 1 \text{ 的概率 } P_1 = |\langle \varphi_+ | \varphi \rangle|^2 = \frac{1}{2} \left| \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right|^2 = \frac{1}{2}$$

为 -1 的概率为  $\frac{1}{2}$

$$(3) \hat{H} = -\vec{\mu} \cdot \vec{B} = -\mu_B \hat{S}_z = -\frac{\mu_B \hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{本征值 } E_1 = -\frac{\mu_B \hbar}{2} = \omega \hbar, \quad |\varphi_+\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$E_2 = \frac{\mu_B \hbar}{2} = \omega \hbar, \quad |\varphi_-\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\psi = c_1 e^{i\omega t} |\varphi_+\rangle + c_2 e^{-i\omega t} |\varphi_-\rangle$$

六、一个势阱中有两个本征态 (缺)，其能量，将两个自旋为  $1/2$  的全同粒子放入势阱中。考虑对称性，写出体系所有可能的态。

$$\psi_1(x), \quad E_1$$

$$\psi_2(x), \quad E_2$$

$S = \frac{1}{2}$ ，费米子，交换反对称性

$$\left. \begin{array}{l} \text{自旋态} \\ |11\rangle \\ |1-1\rangle \\ |10\rangle \\ |00\rangle \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{交换对称性} \\ \text{交换反对称性} \end{array}$$

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_1(x_1) \psi_2(x_2) - \psi_1(x_2) \psi_2(x_1)] \left\{ \begin{array}{l} |11\rangle \\ |1-1\rangle \\ |10\rangle \end{array} \right.$$

$$\psi = \psi_1(x_1) \psi_1(x_2) |00\rangle$$

$$\psi = \psi_2(x_1) \psi_2(x_2) |00\rangle$$

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_1(x_1) \psi_2(x_2) + \psi_1(x_2) \psi_2(x_1)] |00\rangle$$